

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA



Entregable 6

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:
Medina Pinedo Gabriel Miguelangel
Mendoza Perez Adrian Elioth
Periche Eche Flor Daniela
Pisconte Intor Yehoshua Zahir
Retuerto Rojas Eddy Moises
Riveros Huancahuari Asiry Fiorella

Carrera:
Ing. Biomédica

Fecha:
Septiembre 2026

Índice

Índice.....	2
Checkpoint 1.....	3
Business Case: Situación Inicial y Contexto.....	3
Objetivos Estratégicos y Valor Añadido.....	3
Análisis de Stakeholders y Competencias.....	4
Planificación Inicial, Presupuesto y Riesgos Clínicos.....	4
Objetivos Estratégicos y Valor Añadido.....	5
Checkpoint 2.....	6
Requisitos Funcionales y No Funcionales.....	6
Revisión de Calidad de los Requisitos.....	7
Verificación y Tabla Final de Especificación.....	10
Referencias Bibliográficas	14

1. Business Case: Situación Inicial y Contexto

- **Contexto del Paciente y Ventana Terapéutica:**

El paciente RQL (5 años, 108 cm, 18 kg) presenta Pectus Carinatum asimétrico (CIE-10: Q67.7). A esta edad, los cartílagos costales poseen una elevada maleabilidad tisular, lo que representa una ventana de oportunidad crítica para aplicar un tratamiento conservador de remodelación torácica antes de la osificación puberal, evitando cirugías invasivas a futuro.

- **Desafíos Psicosociales y del Entorno de Salud:**

Al ser un niño hiperactivo en etapa preescolar, los corsés rígidos tradicionales suelen provocar dolor, estigma social y abandono del tratamiento. Por otro lado, la atención en el hospital público bajo el marco del Seguro Integrado de Salud (SIS) carece de equipamiento avanzado (como escáneres 3D o sensores de presión), lo que exige un diseño práctico, económico y de fácil monitoreo.

- **Base Tecnológica (Patente N° 2 - WO2016029791A1):**

Se adopta el principio de compresión flexible/dinámica de la patente WO2016029791A1, la cual incorpora elementos elásticos que absorben los picos de presión al respirar o jugar. Este concepto se reinterpreta utilizando materiales de bajo costo financiados por el SIS (PVC, termoplástico, microporoso y correajes), reduciendo la rigidez sin elevar el costo.

2. Objetivos Estratégicos y Valor Añadido

Objetivos Estratégicos

- **Clínico:** Remodelar progresivamente el esternón mediante fuerzas de compresión anteroposterior dinámicas y controladas (< 2.5 PSI), evitando intervenciones quirúrgicas invasivas (como las técnicas de Ravitch o Abramson).
- **Económico y Escalable:** Garantizar costo cero para la familia utilizando insumos del catálogo del SIS, integrando una estructura reajutable que acompañe el crecimiento del niño (de 5 a 7 años).
- **Operativo:** Proporcionar un sistema de ajuste manual sencillo que permita al personal médico y a los padres calibrar la tensión y realizar la higiene diaria sin complicaciones.

Propuesta de Valor Añadido

- **Para el Paciente:** Aumenta el confort, evita laceraciones cutáneas por fricción y le permite jugar libremente, reduciendo el estigma frente a sus pares.
- **Para la Familia:** Brinda cobertura económica total (financiamiento SIS) y un manejo **doméstico intuitivo**.
- **Para el Sistema de Salud (SIS):** Entrega una solución ortésica no invasiva, accesible y de alta adherencia que previene costosas complicaciones quirúrgicas a futuro.

3. Análisis de Stakeholders y Competencias

Stakeholders (Partes interesadas clave)

- **Usuario:** RQL, niño de 5 años diagnosticado con *Pectus Carinatum*, quien llevará puesto el dispositivo la mayor parte del día.
- **Clientes / Financiadores:** La familia del paciente y nuestro equipo de biodiseño, ya que nosotros costearíamos los materiales y la fabricación del prototipo.
- **Otras partes interesadas:**
 - Médico tratante: Requiere evaluar el tórax de forma rápida en consulta y sin someter al menor a radiación innecesaria.

Competencias y equipo

- **Conocimiento:** Somos 6 estudiantes de Ingeniería Biomédica. Actualmente estamos en 4to ciclo y cursando *Fundamentos de Biodiseño*. Aunque estamos en una etapa inicial de la carrera, tenemos la base teórica necesaria para entender el problema clínico del niño y saber qué necesita su tórax.
- **Habilidades:** Al estar en los primeros ciclos, no tenemos conocimientos avanzados en electrónica y programación compleja. Justamente por eso descartamos hacer un dispositivo de alta tecnología.
- **Recursos:** Por un lado, utilizaremos el laboratorio de prototipado de la universidad para modelar e imprimir en 3D (PLA). Por otro lado, el resto de la estructura y la protección dérmica las costearíamos nosotros utilizando los polímeros económicos (planchas de termoplástico y espuma de microporoso).

4. Planificación Inicial, Presupuesto y Riesgos Clínicos

Presupuesto: Proyecto autofinanciado por el equipo.

Cronograma preliminar:

1. *Diseño:* Planear y dibujar cómo armar el corsé expansible y el calibrador manual.
2. *Compra y Fabricación:* Conseguir los materiales y cortar o moldear los plásticos.

3. *Ensamble*: Unir las piezas, asegurar las correas y las almohadillas protectoras.
4. *Pruebas*: Comprobar que el mecanismo se pueda extender bien y que no apriete demasiado el pecho.

Posibles riesgos:

- *Riesgo en la piel*: Por el clima cálido y húmedo de Lima, el niño va a sudar mucho al jugar; si el plástico rígido le roza constantemente, la fricción física actuará como un irritante que le puede causar dermatitis (McMullen & Gawkrödger, 2006).
- *Riesgo de rechazo (Abandono)*: Si el corsé es aparatoso, se ve feo bajo la ropa o le incomoda dormir boca abajo, no se lo querrá poner.
- *Riesgo mecánico por hiperactividad*: Como tiene 5 años y para corriendo y saltando, hay mucho riesgo de que el corsé se resbale o se mueva de la posición correcta en su pecho mientras juega.

5. Especificación: Funciones del Sistema

5.1. Función principal

La función principal de la órtesis flexible para pectus carinatum es ejercer una presión continua y regulable sobre la zona afectada del esternón (pectus carinatum) para remodelar progresivamente el cartílago costal deformado, permitiendo al mismo tiempo la movilidad, flexibilidad y expansión natural de la caja torácica durante la respiración y la actividad física.

5.2. Subfunciones

- **Dosificación y regulación gradual de la fuerza**

Permite ajustar el nivel de compresión anteroposterior conforme avanza el tratamiento y se reduce la deformidad, manteniendo siempre la presión dentro de un rango terapéutico seguro.

- **Adaptabilidad biomecánica y flexibilidad torácica**

Permite la expansión y flexión natural del tórax durante el ciclo respiratorio y el movimiento corporal, evitando la rigidez absoluta de los corsés tradicionales.

- **Anclaje y distribución equilibrada de cargas**

Estabiliza la estructura mediante apoyos posteriores y laterales que distribuyen la fuerza de reacción sobre la espalda y los costados, evitando el desplazamiento o rotación de la órtesis.

- **Protección tisular y reducción de puntos de fricción**

Absorbe microimpactos y minimiza la presión concentrada sobre la piel mediante placas acolchadas adaptables, previniendo lesiones cutáneas, úlceras por presión y molestias severas en el usuario.

6. Requisitos Funcionales y No Funcionales

Los requisitos funcionales se pueden describir como las especificaciones y capacidades del comportamiento operativo del dispositivo. Por ello nos centramos en tres aspectos clave: el ajuste de la fuerza correctiva, la adaptabilidad al crecimiento y la medición de la presión aplicada.

- **Ajuste progresivo de la presión correctiva**

La órtesis deberá permitir un ajuste progresivo de la fuerza de compresión ejercida sobre la prominencia esternal, mediante un mecanismo de regulación manual, de manera que la presión pueda incrementarse o disminuirse gradualmente según la tolerancia del paciente y la evolución de la deformidad.

- **Medición de la presión de tratamiento:**

La órtesis deberá permitir la determinación manual de la presión de tratamiento ejercida sobre la prominencia esternal durante la colocación y los controles clínicos, utilizando un instrumento de medición de presión externa cuando no se disponga de un sensor integrado.

- **Adaptación dinámica:**

La órtesis deberá mantener el contacto con la prominencia torácica durante los movimientos fisiológicos de expansión y contracción del tórax, reduciendo tanto la pérdida de contacto como los incrementos bruscos de presión.

- **Reajuste por crecimiento:**

El sistema deberá permitir modificar sus dimensiones y/o configuración para adaptarse a los cambios antropométricos propios del crecimiento pediátrico.

- **Distribución de la fuerza:**

El sistema deberá distribuir la fuerza correctiva sobre una superficie anatómicamente adecuada, evitando concentraciones localizadas de presión que puedan incrementar el riesgo de lesión cutánea.

También es necesaria la especificación de requisitos no funcionales; un requisito no funcional especifica los atributos de calidad y criterios de desempeño del sistema. Además, como se había acordado antes, no se dispone de un presupuesto elevado para una solución genérica, por lo que se consideró una restricción de materiales para que sea más accesible. Una restricción de materiales delimita las propiedades físicas, químicas y de biocompatibilidad que condicionan la selección de los insumos para su fabricación.

- **Material termoplástico:**

Los componentes estructurales deberán fabricarse con un material termoplástico que permita su conformado y adaptación a la anatomía torácica del paciente.

- **PVC:**

Cuando se utilice PVC como componente estructural, este deberá conservar su estabilidad dimensional y resistencia mecánica durante los ciclos repetidos de uso y ajuste.

- **Material microporoso:**

Las superficies en contacto con el paciente deberán incorporar material microporoso de acolchamiento que contribuya a reducir la concentración de presión y mejorar el confort durante el uso prolongado.

- **Seguridad cutánea:**

El diseño deberá minimizar el riesgo de irritación, fricción, lesiones por presión y acumulación de humedad durante el uso prolongado.

- **Ergonomía pediátrica:**

La órtesis deberá presentar bajo peso, volumen reducido, superficies redondeadas y una configuración compatible con las actividades cotidianas del paciente pediátrico.

7. Revisión de Calidad de los Requisitos

RF-02: Medición de la presión de tratamiento

Criterio	Evaluación	Justificación
Claridad	Cumple	Especifica qué se debe medir (presión), dónde (pared torácica) y cuándo (colocación y controles).
Consistencia	Cumple	Es compatible con RF-01 porque primero se regula la presión y posteriormente puede verificarse mediante medición.
Factibilidad	Cumple	Puede realizarse mediante un dispositivo externo de medición sin necesidad de incorporar sensores electrónicos permanentes al prototipo.
Verificabilidad	Cumple	Puede comprobarse objetivamente realizando una medición de presión y registrando el valor obtenido.
Neutralidad	Cumple	No afirma que una técnica sea superior a la otra ni establece una solución tecnológica innecesaria, solo especifica la función requerida.

RNF-04: Seguridad cutánea

Criterio	Evaluación	Justificación
Claridad	Parcial	Se entiende el objetivo, pero “minimiza” y “uso prolongado” son términos que pueden interpretarse de diferentes maneras-
Consistencia	Cumple	Es coherente con RF-02 y RF-05, ya que el control de la presión y su distribución contribuyen a disminuir el riesgo de lesiones cutáneas.
Factibilidad	Cumple	Puede abordarse mediante acolchamiento, distribución adecuada de presión, superficies lisas y materiales apropiados.
Verificabilidad	Parcial	“Minimizar el riesgo” no establece por sí mismo un valor o criterio concreto que permita determinar cuando el requisito se ha cumplido.
Neutralidad	Cumple	No obliga a utilizar un material o tecnología específica, establece el resultado de seguridad que debe alcanzar el diseño.

En síntesis respecto al cuadro, se puede comprobar la mayoría que cumplen con el criterio ya mencionado, las pocas diferencias que se encontraron son vacíos o respuestas parciales que faltan definir las o especificarlas mejor

8. Verificación y Tabla Final de Especificación

a) Verificación de Requisitos:

➤ Requisitos Funcionales (RF)

1. Ajuste progresivo de la presión correctiva

- **Criterio de aceptación:** El mecanismo de ajuste debe permitir variar la compresión aplicada sobre el esternón de manera progresiva, desde 0 hasta un límite máximo seguro de 2.5 PSI.
- **Método de verificación:** Ensayo funcional.
¿Cómo lo harán en la práctica?
Ajustarán gradualmente los correajes o tensores del prototipo colocado sobre un maniquí o simulador de tórax. Con un manómetro o célula de carga acoplada, verificarán que la lectura suba gradualmente sin saltos bruscos hasta llegar al límite.

2. Medición de la presión de tratamiento

- **Criterio de aceptación:** El diseño debe poseer un puerto o interfaz física que permita acoplar y fijar un sensor externo de forma estable para registrar la presión ejercida con una resolución mínima de 0.1 PSI.
- **Método de verificación:** Ensayo de medición e inspección.
¿Cómo lo harán en la práctica?
Se Acoplará temporalmente su circuito Arduino con la célula de carga (o un dinamómetro comercial) en la ranura diseñada en la placa esternal y comprobarán que la lectura aparezca correctamente en su pantalla durante la simulación de uso.

3. Adaptación dinámica

- **Criterio de aceptación:** El sistema de fijación elástica debe poseer una elongación que le permita ceder al menos 2 a 3 cm durante la expansión torácica máxima, manteniendo la presión por debajo del umbral de dolor (≤ 2.5 PSI) para evitar restringir la respiración.
- **Método de verificación:** Ensayo cinemático y funcional.
¿Cómo lo harán en la práctica?
Usando el prototipo, se inflará el simulador de tórax (o le pedirán a un voluntario que inhale profundamente). Medirán con una regla si los elásticos/resortes ceden esos 2-3 cm físicos mientras validan que el número en el sensor de presión no se dispare peligrosamente.

4. Reajuste por crecimiento

- **Criterio de aceptación:** La estructura modular (chasis/correas) debe permitir una ampliación de su diámetro anteroposterior y transversal de al menos 5 cm para acompañar el desarrollo de un niño de 5 a 7 años.
- **Método de verificación:** Medición dimensional.
¿Cómo lo harán en la práctica?
Se extenderán los rieles de ajuste o correas del corsé hasta su tamaño máximo y utilizarán una cinta métrica o un pie de rey (calibre) para confirmar que la diferencia entre su tamaño mínimo y máximo alcanza los 5 cm requeridos.

5. Distribución de la fuerza

- **Criterio de aceptación:** La placa anterior en contacto con el pecho debe poseer un área no menor a 20 cm² para evitar el efecto punzón (concentración excesiva de fuerza en un solo punto) que causa isquemia cutánea.
- **Método de verificación:** Análisis geométrico.
¿Cómo lo harán en la práctica?
Antes de ensamblar, se tomarán las medidas (largo x ancho) de la placa de termoplástico que fabricarán para calcular matemáticamente su área de contacto, asegurando que supera los 20 cm².

➤ Requisitos No Funcionales (RNF)

6. Material termoplástico

- **Criterio de aceptación:** El 100% de los paneles estructurales deben conformarse utilizando termoplásticos moldeables a baja temperatura (ej. entre 60°C y 90°C) para permitir modificaciones en el taller sin maquinaria industrial compleja.
- **Método de verificación:** Ensayo térmico de materiales.
¿Cómo lo harán en la práctica?
Se sumerirán muestras del plástico a utilizar en agua caliente o usarán una pistola de calor en el laboratorio de la Cayetano para comprobar que el material se ablanda lo suficiente como para moldearlo a mano sobre una superficie curva.

7. PVC

- **Criterio de aceptación:** Los componentes estructurales y uniones de PVC deben soportar un mínimo de 50 ciclos continuos de ajuste/desajuste sin presentar microfisuras, roturas o deformación plástica permanente.
- **Método de verificación:** Ensayo de fatiga mecánica.
¿Cómo lo harán en la práctica?
Tomarán el componente de PVC y se tirará fuertemente de él simulando el ajuste diario repetidas veces. Luego, mediante inspección visual (y táctil), buscarán grietas, dobleces que no regresan a su forma original o blanqueamiento por estrés del plástico.

8. Material microporoso

- **Criterio de aceptación:** Todas las áreas de la placa rígida que apunten hacia el paciente deben estar recubiertas con una capa de espuma microporosa de celda cerrada con un grosor uniforme de entre 5 mm y 10 mm.
- **Método de verificación:** Medición dimensional e inspección visual.
¿Cómo lo harán en la práctica?
Se Cortará el forro microporoso (EVA o similar) y, usando un calibrador vernier, medirán el grosor de la espuma antes de pegarla al plástico, confirmando que cumple con los milímetros de amortiguación.

9. Seguridad cutánea

- **Criterio de aceptación:** El material que toca al usuario debe ser hipoalergénico y de celda cerrada (impermeable) para no absorber humedad/sudor. Además, no debe dejar marcas rojas (eritema) que duren más de 30 minutos tras retirar la órtesis.
- **Método de verificación:** Prueba clínica observacional.
¿Cómo lo harán en la práctica?
Un miembro del equipo se colocará el prototipo sobre la piel desnuda durante 1 o 2 horas realizando actividad física ligera. Tras quitarlo, evaluarán si la espuma absorbió sudor y cronometrarán en cuánto tiempo desaparece el enrojecimiento de la piel.

10. Ergonomía pediátrica

- **Criterio de aceptación:** La órtesis completamente ensamblada (placas, correas y sensores) debe tener una masa total ≤ 0.5 kg (500 gramos) y todos sus bordes deben poseer un radio de curvatura redondeado (ningún borde afilado a 90°).
- **Método de verificación:** Pesaje e inspección geométrica.
¿Cómo lo harán en la práctica?
Se Colocará el corsé terminado sobre una balanza digital en el laboratorio para

comprobar que pesa medio kilo o menos, y pasarán la mano por todo el contorno plástico verificando que fue debidamente lijado o biselado.

b) Tabla final de especificación

ID	Requisito	Tip o	Priorid ad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF-01	Ajuste progresivo: Permitir ajuste progresivo de fuerza de compresión sobre la prominencia esternal.	RF	Must	Variación de compresión manual progresiva de 0 a ≤ 2.5 PSI.	Ensayo funcional.
RF-02	Medición de presión: Determinación manual de presión con instrumento externo.	RF	Must	Acople estable para sensor externo con resolución mínima de lectura de 0.1 PSI.	Ensayo de medición e inspección.
RF-03	Adaptación dinámica: Mantener contacto durante expansión y contracción del tórax.	RF	Must	Expansión elástica de 2 a 3 cm durante ventilación máxima, sin superar umbral de 2.5 PSI.	Ensayo cinemático y funcional.
RF-04	Reajuste por crecimiento: Modificar dimensiones para cambios antropométricos pediátricos.	RF	Must	Ampliación estructural transversal y anteroposterior ≥ 5 cm para paciente de 5 a 7 años.	Medición dimensional.
RF-05	Distribución de fuerza: Superficie anatómicamente adecuada para evitar concentración de presión.	RF	Must	Área de contacto de la placa esternal ≥ 20 cm ² para evitar isquemia cutánea localizada.	Análisis geométrico e inspección.
RNF-01	Material termoplástico: Componentes estructurales de material termoplástico conformable.	RNF	Must	Paneles moldeables a baja temperatura (60°C-90°C) cubiertos por presupuesto del SIS.	Ensayo térmico de materiales.
RNF-02	PVC: Conservar estabilidad dimensional y resistencia mecánica.	RNF	Must	Soportar ≥ 50 ciclos continuos de tensión sin presentar grietas ni deformación plástica permanente.	Ensayo de fatiga mecánica.

RNF-03	Material microporoso: Incorporar material de acolchamiento en contacto con el paciente.	RN F	Must	Revestimiento de espuma de celda cerrada con un espesor uniforme de 5 mm a 10 mm.	Medición dimensional e inspección visual.
RNF-04	Seguridad cutánea: Minimizar riesgo de irritación, fricción y humedad.	RN F	Must	Material impermeable e hipoalergénico; un posible eritema post-uso debe desaparecer en ≤ 30 minutos.	Prueba clínica observacional.
RNF-05	Ergonomía pediátrica: Bajo peso, volumen reducido y superficies redondeadas.	RN F	Must	Masa total ≤ 0.5 kg; el 100% de los bordes estructurales deben tener radios curvos (sin bordes afilados).	Pesaje e inspección geométrica.

9. Referencias bibliográficas

1. E. McMullen, D.J. Gawkrödger, Physical friction is under-recognized as an irritant that can cause or contribute to contact dermatitis, *British Journal of Dermatology*, Volume 154, Issue 1, 1 January 2006, Pages 154–156, doi.org/10.1111/j.1365-2133.2005.06957.x
2. Zhou, X. (2016). Flexible correction brace for pectus carinatum (Patente N° WO2016029791A1). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado de <https://patents.google.com/patent/WO2016029791A1/en>
3. [Martinez-Ferro, M., Fraire, C., & Bernard, S. \(2008\). Dynamic compression system for the correction of pectus carinatum. *Seminars in Pediatric Surgery*. 17\(3\), 194-200.](https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2008.03.007)